การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing

IT368

Lecture 2 – Cloud Infrastructure and Virtualization

เนื้อหา

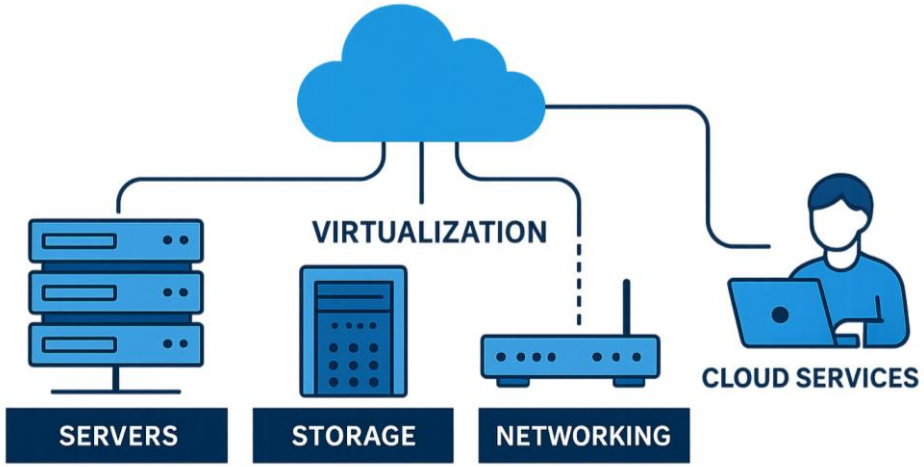
- รู้จักกับ Cloud Infrastructure
- Region และ Availability Zone
- แนวคิดของ Virtualization
- องค์ประกอบของ Virtualization
- รู้จักกับ Hypervisor (Type1 / Type2)
- Host OS และ Guest OS
- การใช้งาน Virtualization แบบต่างๆ

บทนำ

- **ผู้ใช้สร้าง VM บน Public Cloud** สิ่งที่ผู้ใช้มองเห็น จะเห็นเพียง
  - VM (1 Instance)
    - 4 CPU
    - 16 GB Memory
    - 100 GB Storage
    - 1 Network Interface
- คำถามคือ **"VM เหล่านี้ทำงานอยู่ที่ไหน และ Cloud Provider สามารถสร้างทรัพยากรจำนวนมาก ให้เราได้ใช้งานได้อย่างไร??"**

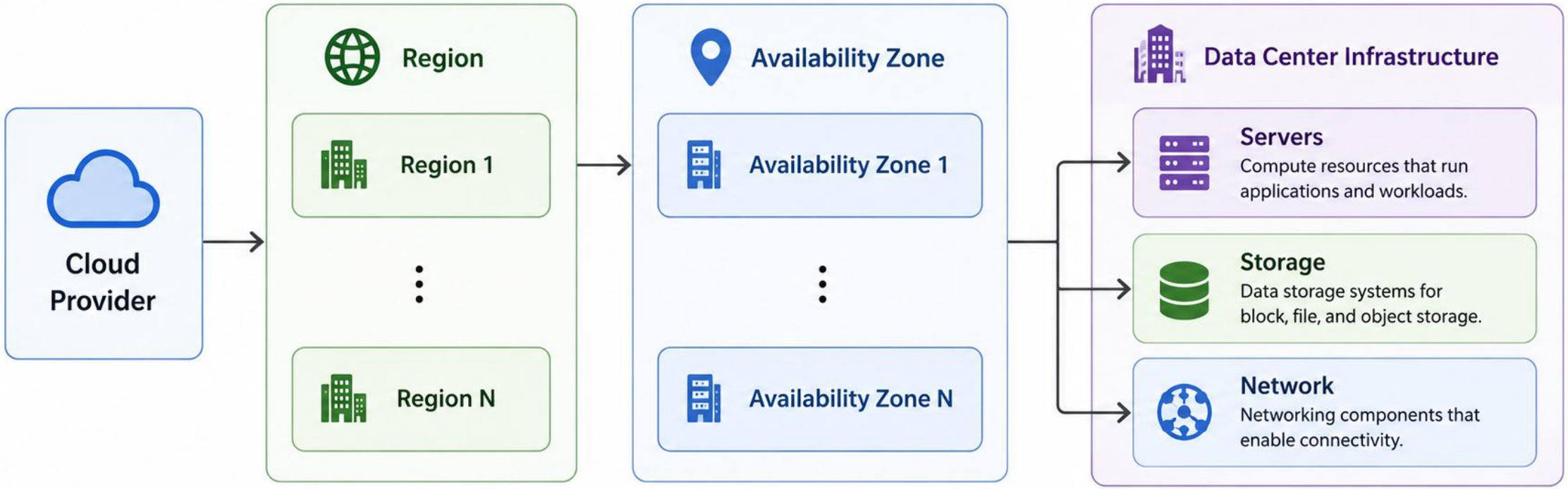
รู้จักกับ Cloud Infrastructure

- **Cloud Infrastructure** คือ โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์
- พัฒนาและจัดเตรียมขึ้นโดย**ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Providers)**
- ทำงานอยู่บน **Physical Infrastructure** จำนวนมาก
  - ❑ Physical Servers
  - ❑ CPU และ Memory
  - ❑ Storage Systems
  - ❑ Network Infrastructure
  - ❑ Data Centers
  - ❑ Virtualization Platform
  - ❑ Cloud Management Software และอื่นๆ



รู้จักกับ Cloud Infrastructure (ต่อ)

สามารถมอง Cloud Infrastructure จากระดับใหญ่ลงไปหาระดับเล็กได้



Region คืออะไร?

- **Region** คือ**พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่**ใช้ในการจัดกลุ่ม Infrastructure สำหรับให้บริการ Cloud
- Cloud Provider ออกแบบกลุ่มต่างๆ ให้กระจายตามหลายพื้นที่ทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม (ใกล้กับ Region นั้น)
  - Cloud Provider
    - Asia Region
    - US Region
    - Europe Region

ตัวอย่าง Region ของผู้ให้บริการ



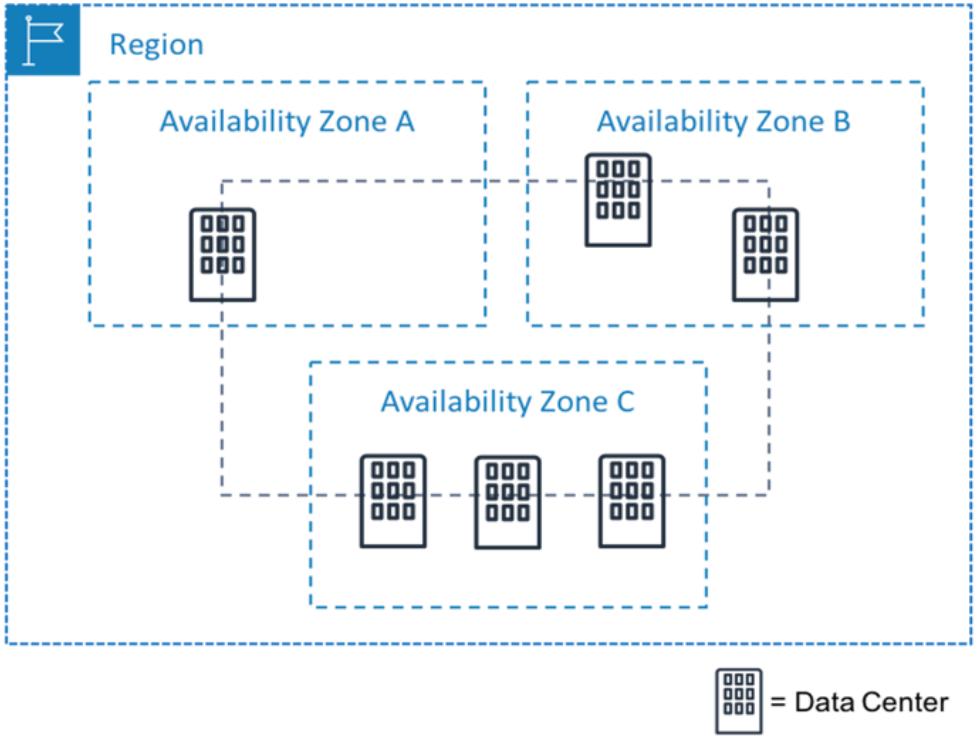
https://www.atomia.com/2016/11/24/comparing-the-geographical-coverage-of-aws-azure-and-google-cloud/

ทำไมต้องมีหลาย Region?

- **Latency :** หาก Server อยู่ใกล้ผู้ใช้มากขึ้น โดยทั่วไป Network Latency มีโอกาสลดลง
- **Data Residency :** บางองค์กรมีข้อกำหนดว่าข้อมูลต้องถูกจัดเก็บหรือประมวลผลในประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนด
- **Disaster Recovery :** สามารถออกแบบระบบให้ใช้ Infrastructure มากกว่าหนึ่ง Region เพื่อรองรับเหตุการณ์ร้ายแรงที่กระทบ Region หนึ่ง
- **Service Availability :** บริการ Cloud บางประเภทอาจเปิดให้ใช้งานเฉพาะบาง Region
- **Cost :** ราคาอาจแตกต่างกันตาม Region

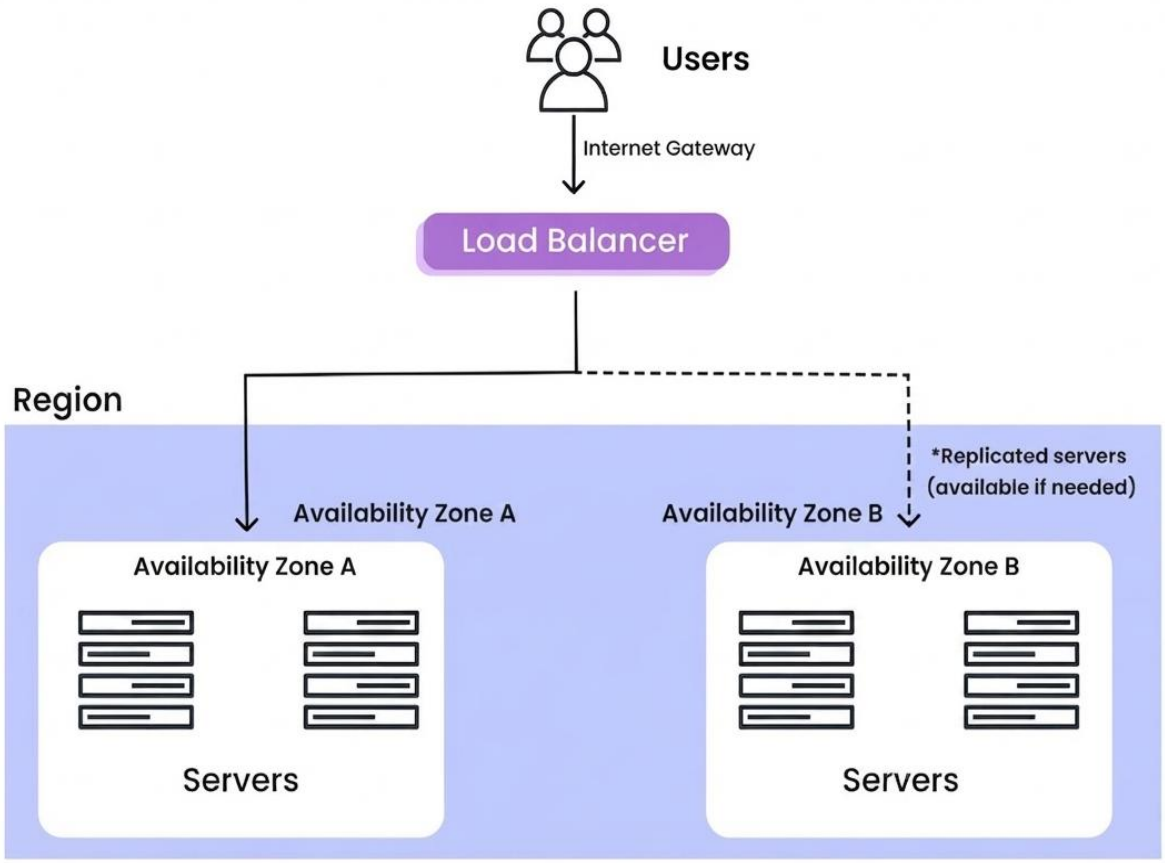
Availability Zone

- ภายใน Region มักมีการแบ่ง Infrastructure ออกเป็นส่วนที่**แยกจากกันเพื่อเพิ่มความทนทานต่อความเสียหาย**เรียกว่า **Availability Zone (AZ)**
- ตัวอย่างเช่น
  - ❑ Region
    - ➢ Availability Zone A
    - ➢ Availability Zone B
    - ➢ Availability Zone C



Availability Zone (ต่อ)

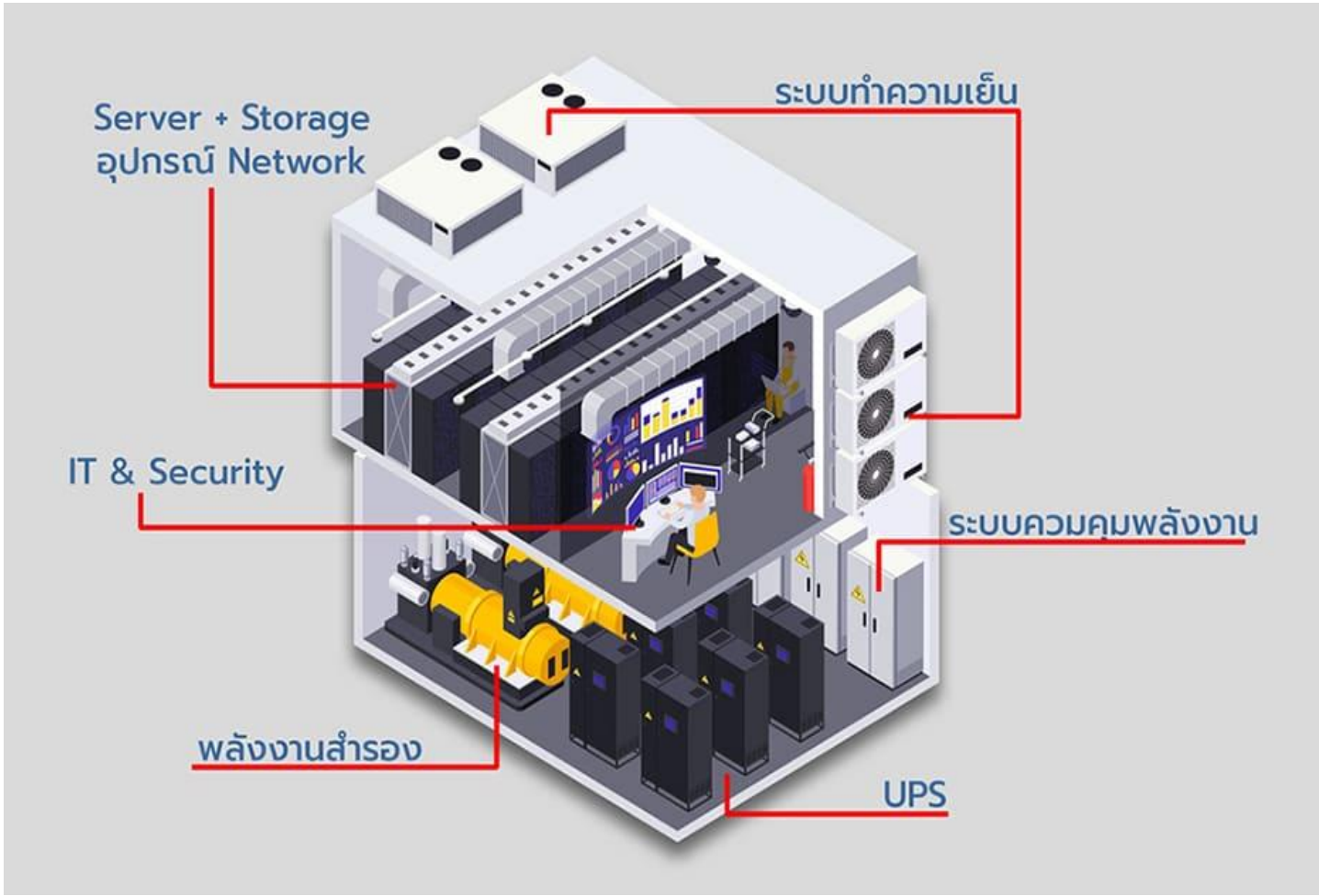
- **High Availability (หรือ HA)** คือ แนวคิดที่ให้ **Infrastructure สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมใช้งาน**ตลอดเวลา
- เช่น หาก **Zone A** มีปัญหา ยังสามารถให้บริการด้วย **Zone B** ได้

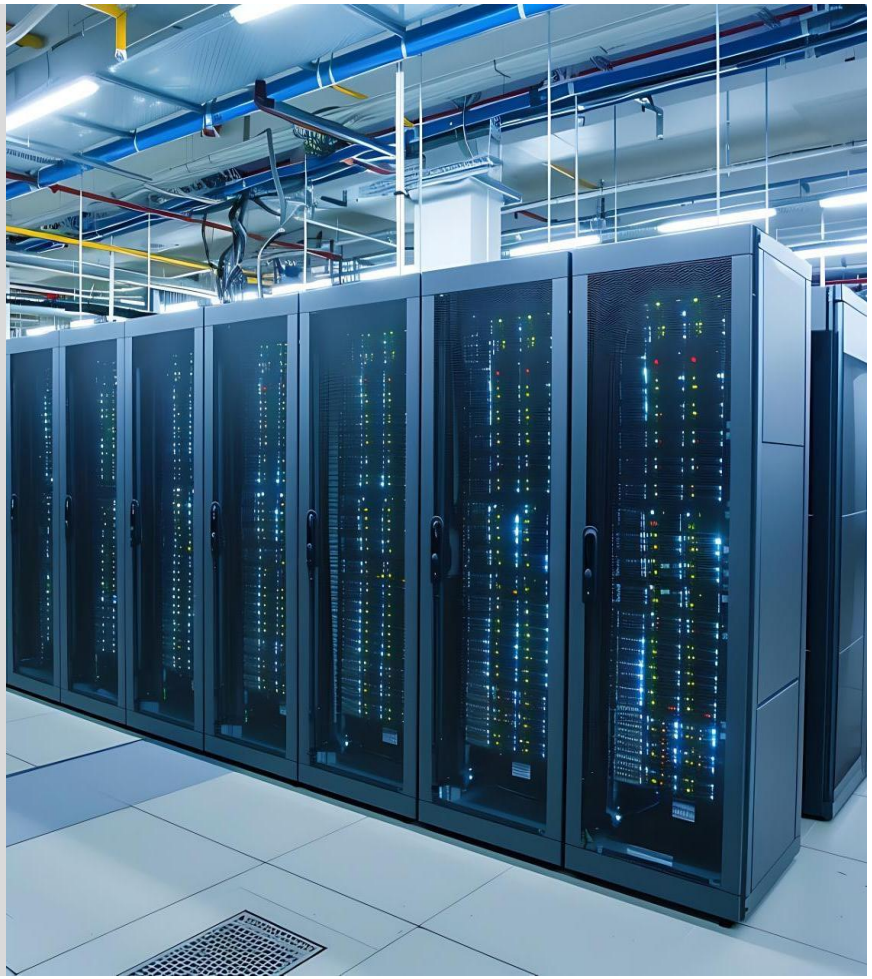


Data Center

- **Data Center** คือ อาคารหรือสถานที่จริง ที่ติดตั้งอุปกรณ์
- **Availability Zone** หนึ่งๆ จะประกอบด้วย Data Center หลายตัว
- Data Center แต่ละตัวจะมี Infrastructure ซึ่งเป็นอุปกรณ์จริง (Physical) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  - **Compute Infrastructure**
    - เช่น Servers, CPU, Memory, GPU
  - **Storage Infrastructure**
    - เช่น SSD, NVMe, SAN, Distributed Storage Systems
  - **Network Infrastructure**
    - เช่น Network Interface, Switch, Router, Firewall, Load Balancer, High-speed Network
  - **Facility Infrastructure**
    - เช่น UPS, Cooling, Fire Suppression, Electrical Power, IT Security

Data Center (ต่อ)





https://addin.co.th/blog/what-is-data-center/


Amazon Data Center


Google Data Center

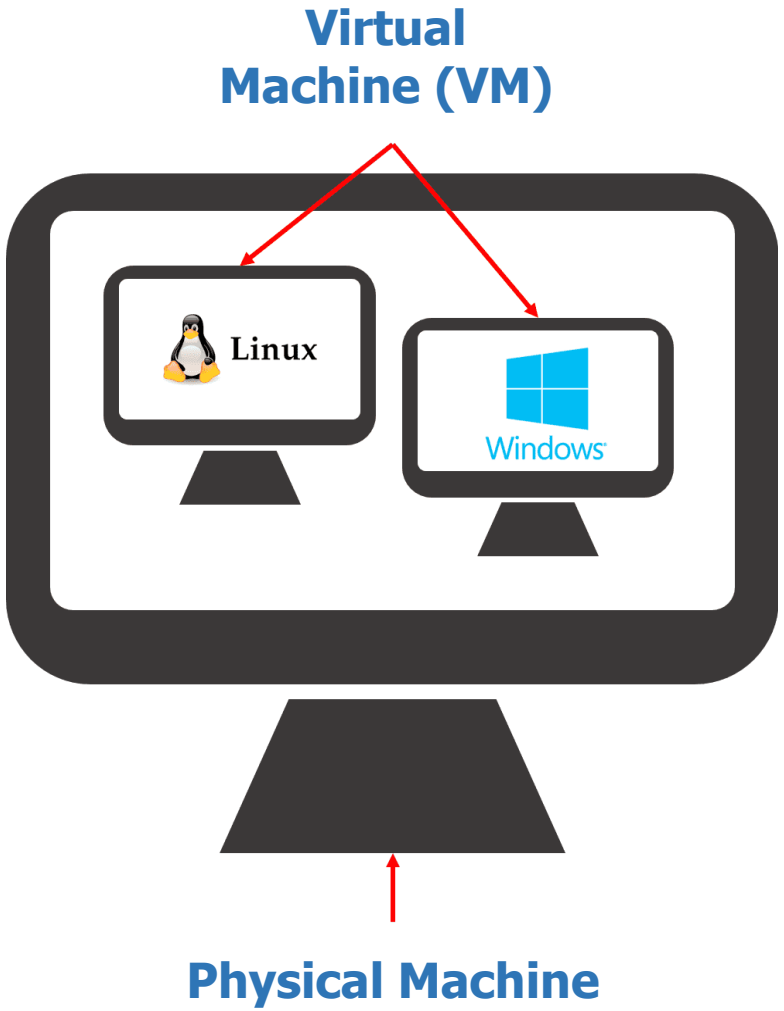

Facebook Data Center


Alibaba Cloud
Alibaba Cloud

Virtualization

Virtualization คืออะไร?

- **Virtualization** คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถสร้างและใช้งาน **คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine: VM)** ได้หลายเครื่องพร้อมกัน
- ผู้ใช้งานสามารถ**สร้าง VM ได้หลายเครื่องบนฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกัน** และแต่ละเครื่องสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่รบกวนกัน



ประโยชน์ของ Virtualization

- เพิ่ม Hardware Utilization
- ลดจำนวน Physical Server
- แยก Workload ออกจากกัน
- Provision VM ได้รวดเร็ว
- ย้าย Workload ได้ง่ายขึ้น
- จัดสรร Resource ได้ยืดหยุ่นขึ้น

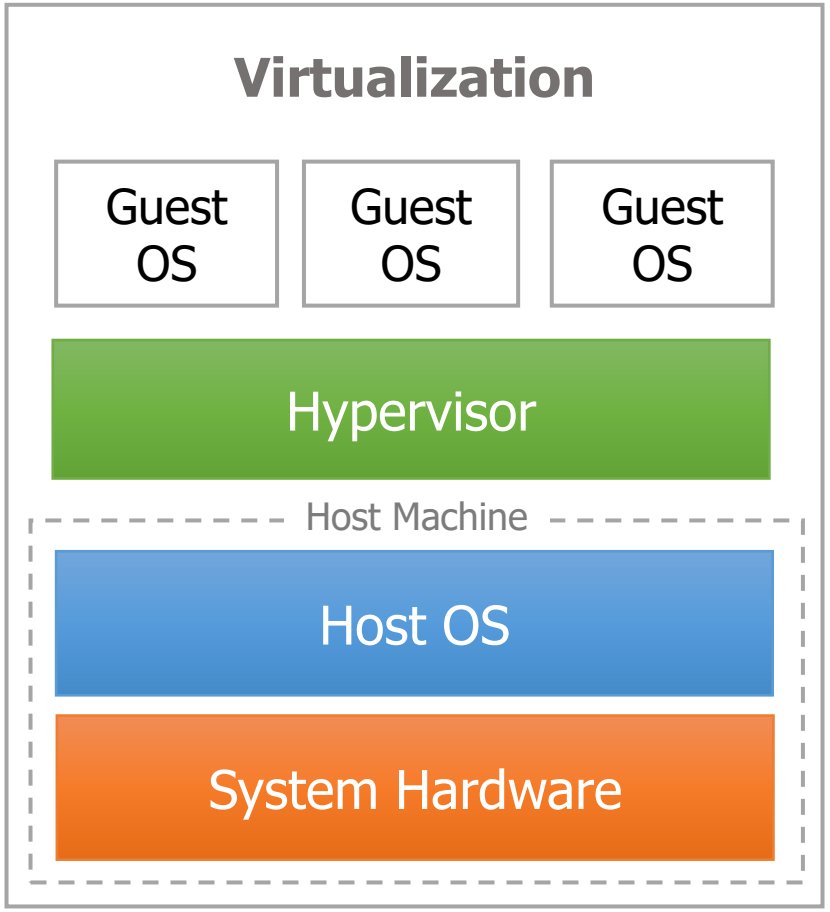
แนวคิด Virtualization

- Virtualization จะสร้าง **Virtual Machine (VM)** จะทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูก**แยกออกจากฮาร์ดแวร์จริง** (Hardware Isolation)
- ทำให้ VM แต่ละตัวทำงาน**เสมือนเป็นคอมพิวเตอร์อิสระ** สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และกำหนดค่าต่างๆ ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Virtual Machine เครื่องอื่นหรือระบบหลักของเครื่อง

แนวคิด Virtualization (ต่อ)

Virtualization มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน

- **Host Machine** คือเครื่องคอมพิวเตอร์จริง (Physical Machine)
- **Guest Machine** หรือ Virtual Machine (VM) คือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ถูกสร้างขึ้นบน Host Machine
- **Hypervisor** คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่สร้าง ควบคุม และบริหารจัดการ Virtual Machine รวมถึงจัดสรรทรัพยากรของฮาร์ดแวร์ให้กับแต่ละ VM อย่างเหมาะสม



Guest OS กับ Host OS

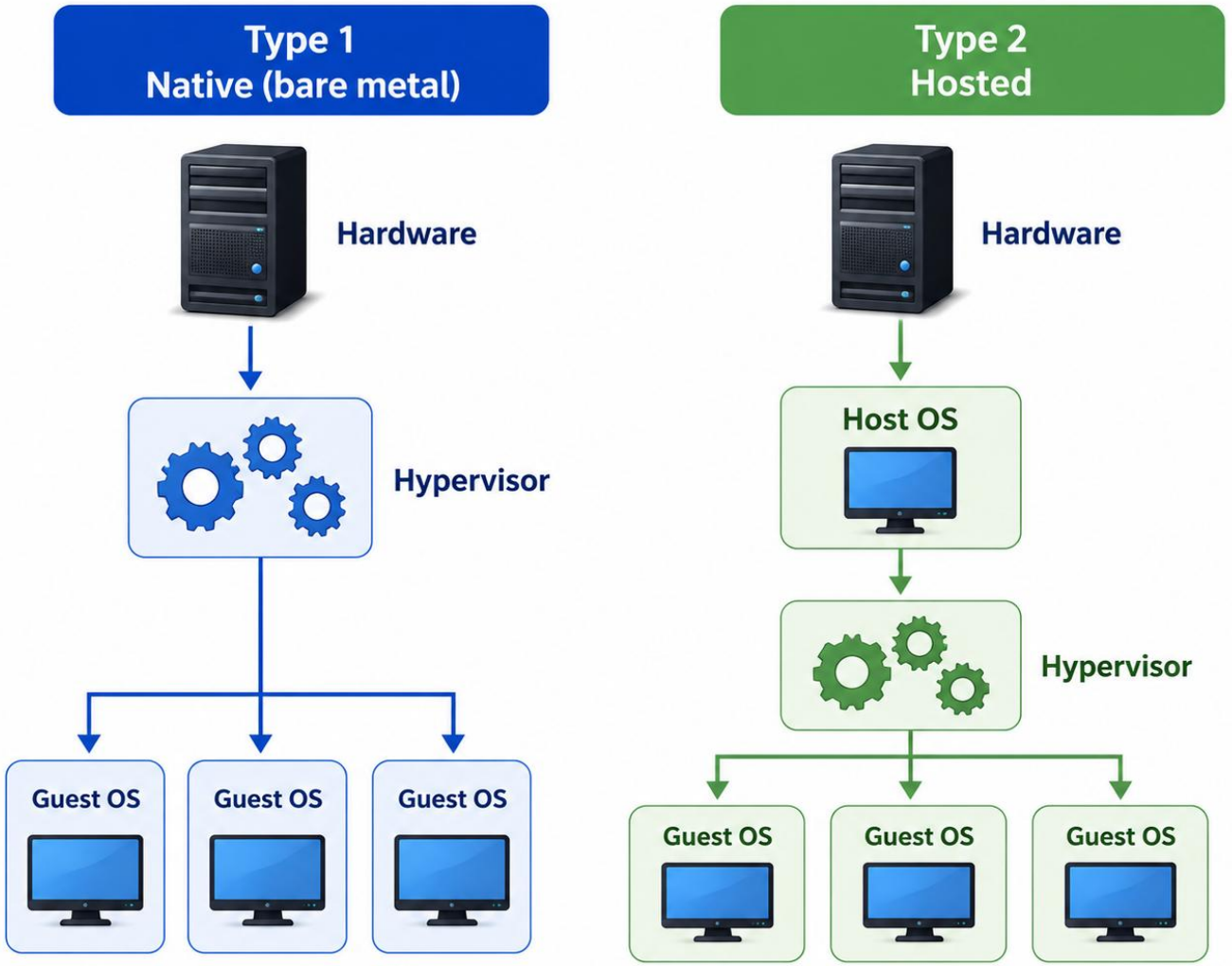
- **Guest OS :** ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งและ**ทำงานอยู่ภายใน VM**
  - ❑ ตัวอย่าง
    - ➢ VM 1 → Ubuntu
    - ➢ VM 2 → Windows Server
    - ➢ VM 3 → RedHat Linux
- **Host OS :** ระบบปฏิบัติการของ **Physical Machine**
  - ❑ ตัวอย่าง
    - ➢ Windows 11

Hypervisor คืออะไร?

- **Hypervisor** คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่สร้าง ควบคุม และจัดการ Virtual Machine รวมถึงเป็นตัวกลางในการจัดสรร Physical Resources ให้ VM
- **Hypervisor** มีหน้าที่สำคัญ เช่น
  - ❑ สร้างและลบ VM
  - ❑ จัดสรร CPU ให้ VM
  - ❑ จัดสรร Memory
  - ❑ เชื่อม VM กับ Storage
  - ❑ เชื่อม VM กับ Network
  - ❑ Schedule การใช้ Physical Resource
  - ❑ ช่วยสร้าง Isolation ระหว่าง VM



ประเภทของ Hypervisor



ประเภท Hypervisor : Type1

- **Type 1 หรือ Bare-Metal Hypervisor** ทำงานในระดับที่ควบคุม Hardware โดยตรง โดยไม่มี Operating System (OS) คั่นอยู่
  - ข้อดี
    - ประสิทธิภาพสูง
    - รองรับ VM จำนวนมาก
    - บริหารทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ
  - ข้อจำกัด
    - ติดตั้งและบริหารซับซ้อนกว่า
    - ต้องการ Hardware ที่เหมาะสม
    - ไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป
- ตัวอย่างเทคโนโลยีกลุ่ม Type1 ได้แก่
  - VMware ESXi, Microsoft Hyper-V

ประเภทของ Hypervisor : Type2

- **Type 2 หรือ Hosted Hypervisor** ทำงานเป็น Software บน Host Operating System เช่น Windows, macOS หรือ Linux
  - ข้อดี
    - ติดตั้งง่าย
    - ใช้งานง่าย
    - ใช้ Hardware ที่มีอยู่ได้
    - เหมาะกับการเรียนรู้
  - ข้อจำกัด
    - Performance โดยทั่วไปต่ำกว่า Type 1
    - ใช้ Resource ร่วมกับ Host OS
- ตัวอย่างเทคโนโลยีกลุ่ม Type2 ได้แก่
  - Oracle VirtualBox, VMware, Parallels Desktop

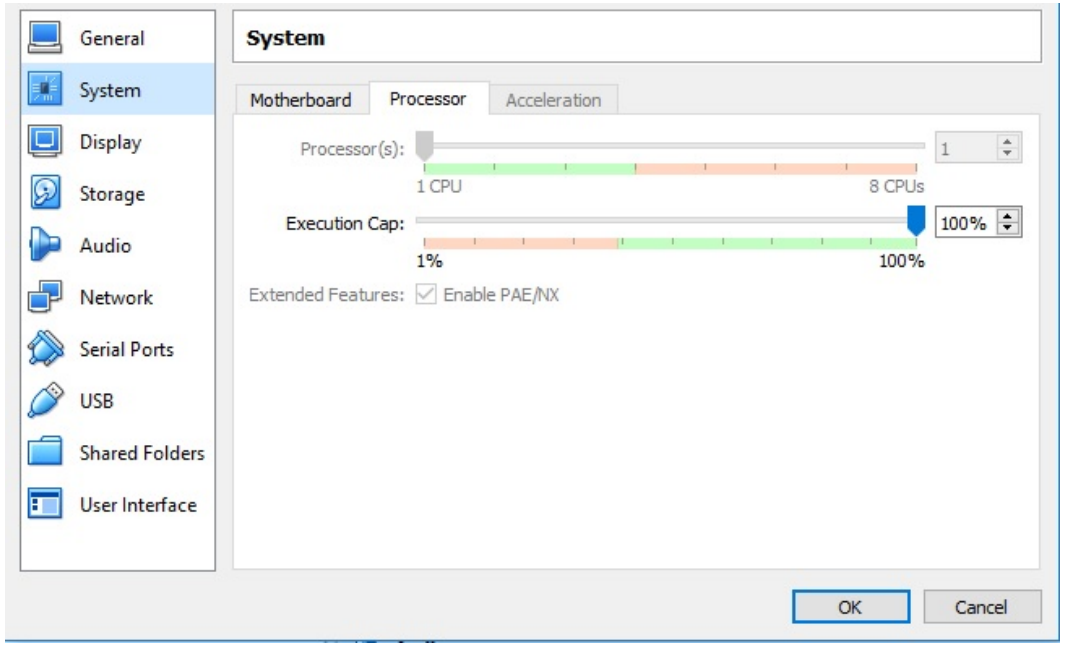
ประเภทของ Virtualization

แบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ

- CPU Virtualization
- Memory Virtualization
- Storage Virtualization
- Network Virtualization

ประเภท : CPU Virtualization

- **CPU Virtualization** สามารถสร้าง CPU จำลองหรือ **vCPU** ได้
  - ❑ สมมติ Physical Server มี
    - ➢ Physical CPU 32 Cores
  - ❑ Hypervisor สามารถ**จัดสรร vCPU ให้ VM**
    - ➢ VM 1 → 4 vCPU
    - ➢ VM 2 → 8 vCPU
    - ➢ VM 3 → 2 vCPU
    - ➢ VM 4 → 4 vCPU
- **Guest OS** จะมองเห็น CPU ตามที่ VM นำเสนอให้

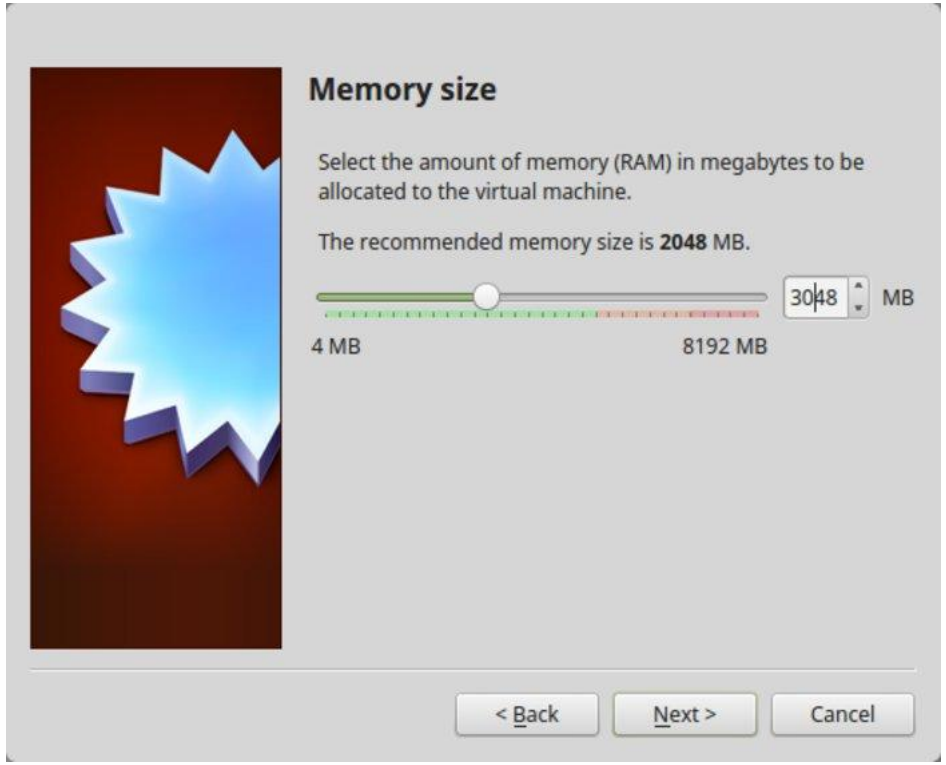


ประเภท : Memory Virtualization

- **Memory Virtualization** ทำให้ VM แต่ละเครื่องมี Memory ของตนเอง
- ตัวอย่าง Physical Server มี RAM 128 GB

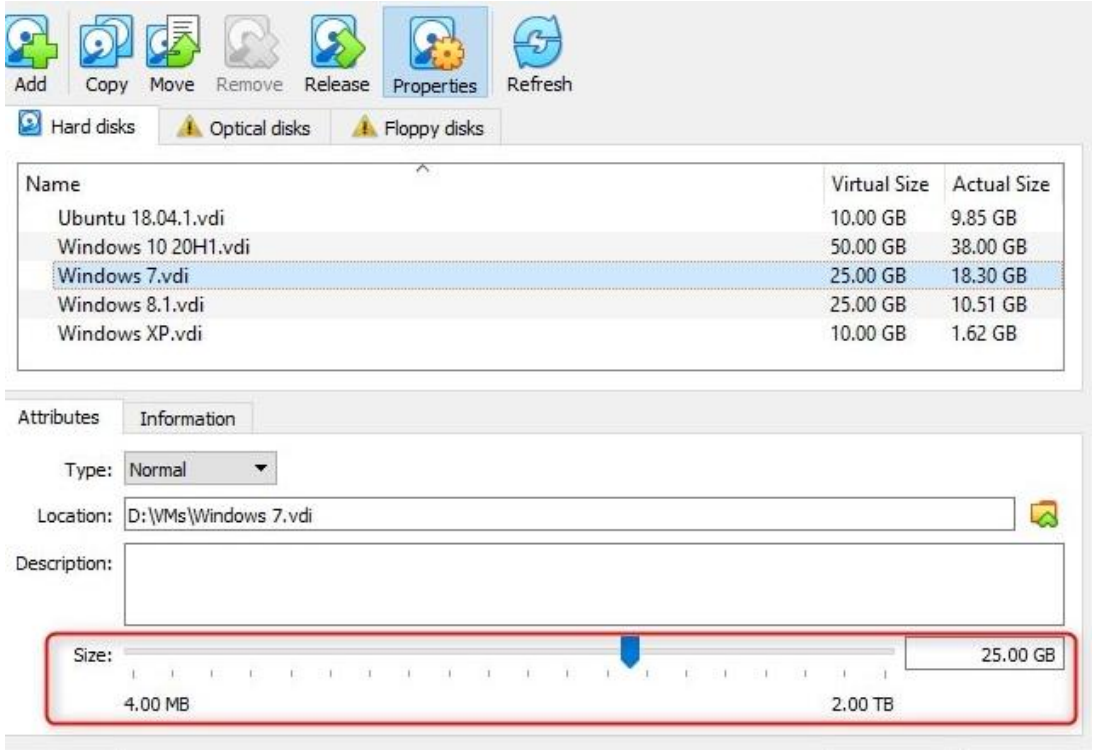
สามารถจัดสรรให้ VM ได้อย่างอิสระ

- Physical RAM 128 GB
  - VM 1 → 16 GB
  - VM 2 → 32 GB
  - VM 3 → 8 GB
  - VM 4 → 16 GB



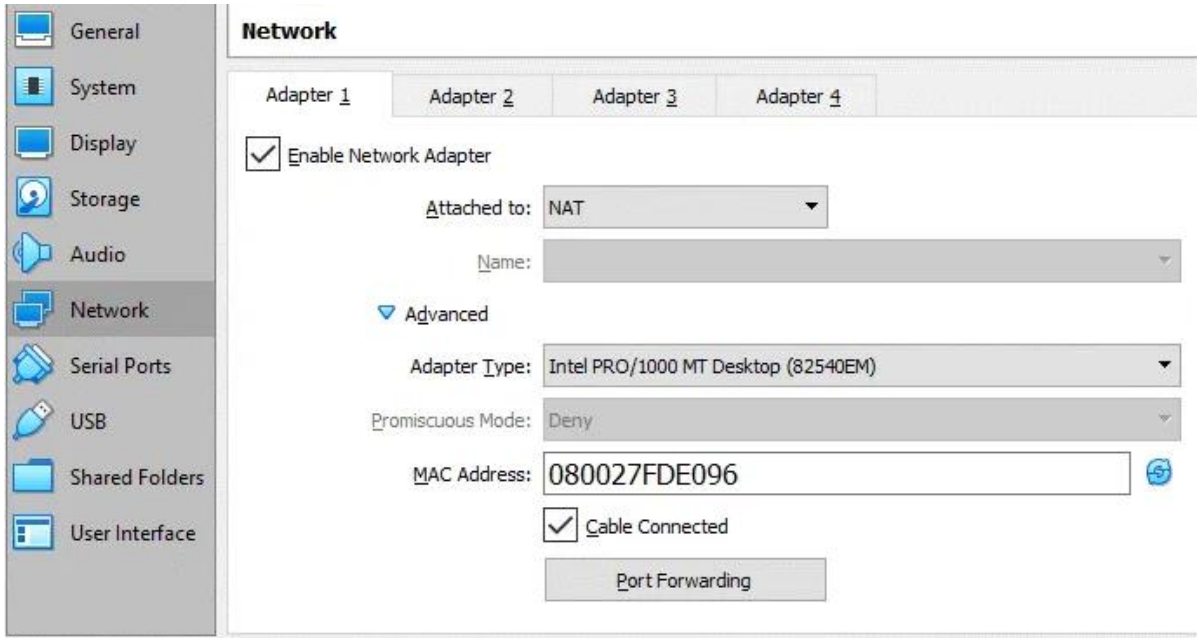
ประเภท : Storage Virtualization

- **Storage Virtualization** คือการแยก Logical Storage ให้กับ VM ในแต่ละตัว
- **เช่น Storage**
  - ❑ VM 1 → Virtual Disk 100 GB
  - ❑ VM 2 → Virtual Disk 500 GB
  - ❑ VM 3 → Virtual Disk 1 TB

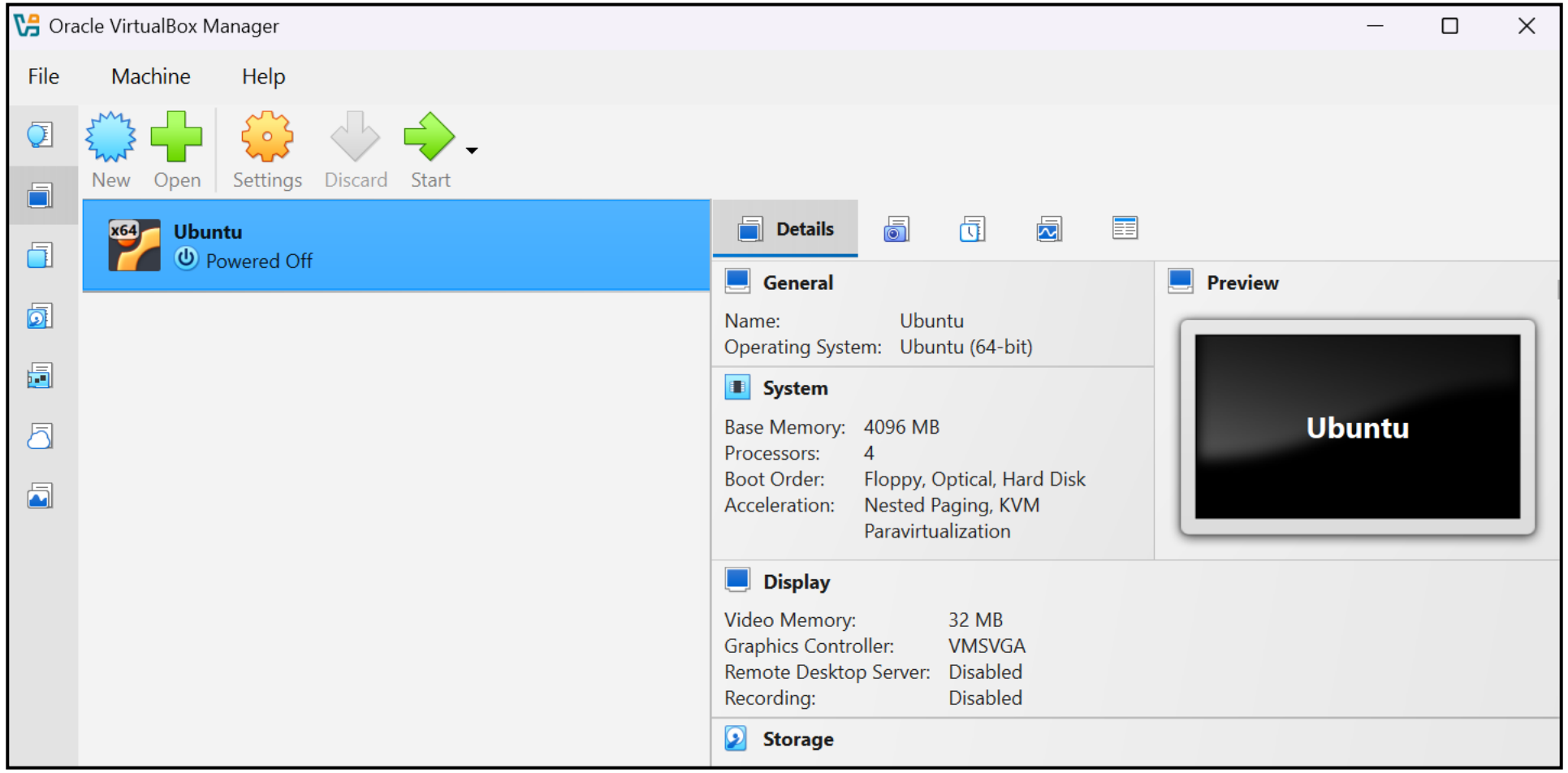


ประเภท : Network Virtualization

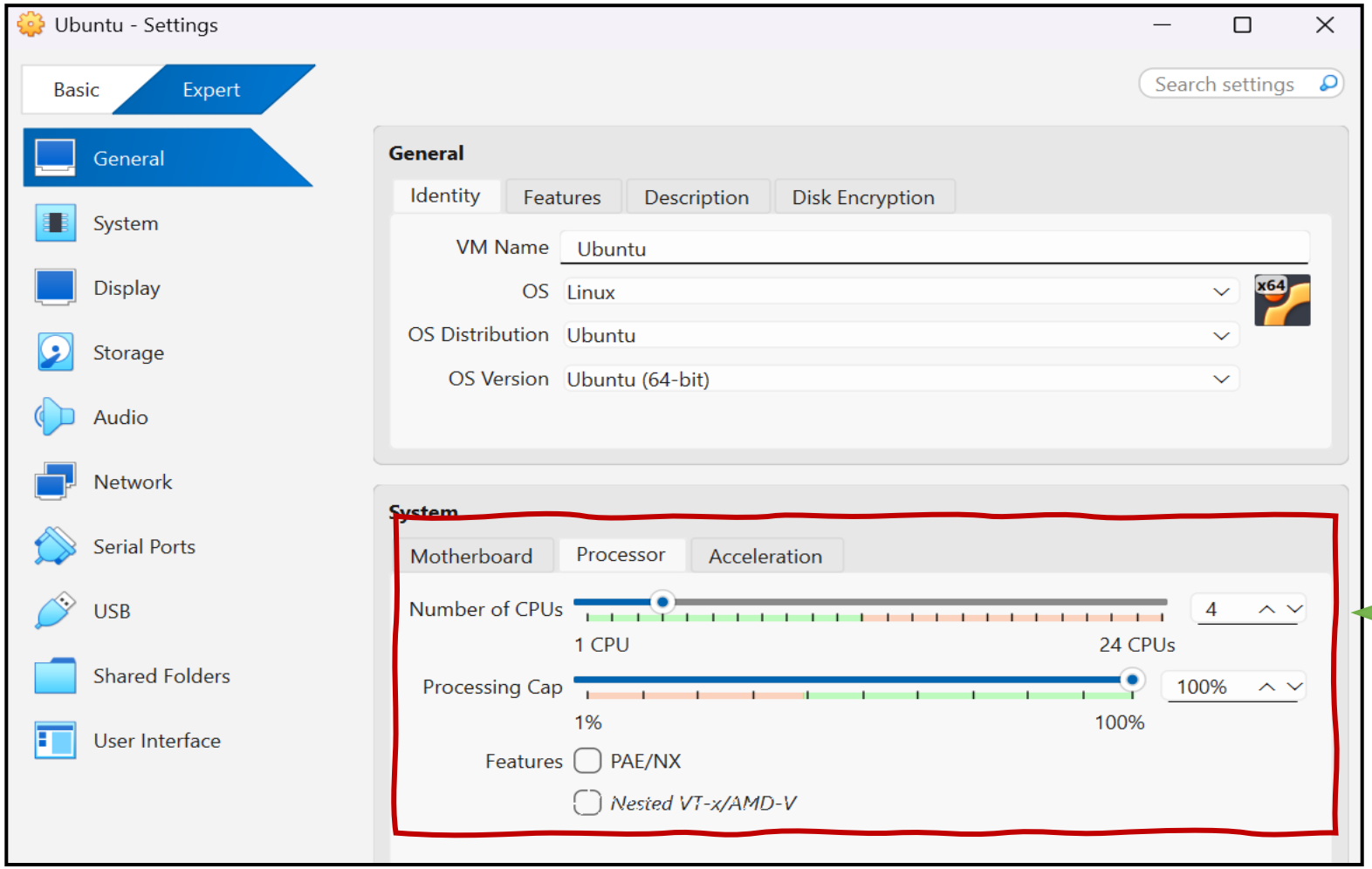
- **Network Virtualization** ทำให้ Network Resource สามารถถูกสร้างและบริหารในรูปแบบ Logical Resource
- Physical Server อาจมี Physical NIC เพียงไม่กี่ Interface แต่ VM จำนวนมากสามารถมี **Virtual Network Interface** หรือ **vNIC** ของตนเอง



VM Demo


Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu
Powered Off
Details
General
Name: Ubuntu
Operating System: Ubuntu (64-bit)
System
Base Memory: 4096 MB
Processors: 4
Boot Order: Floppy, Optical, Hard Disk
Acceleration: Nested Paging, KVM Paravirtualization
Preview
Ubuntu
Display
Video Memory: 32 MB
Graphics Controller: VMSVGA
Remote Desktop Server: Disabled
Recording: Disabled
Storage

VM Demo (ต่อ)



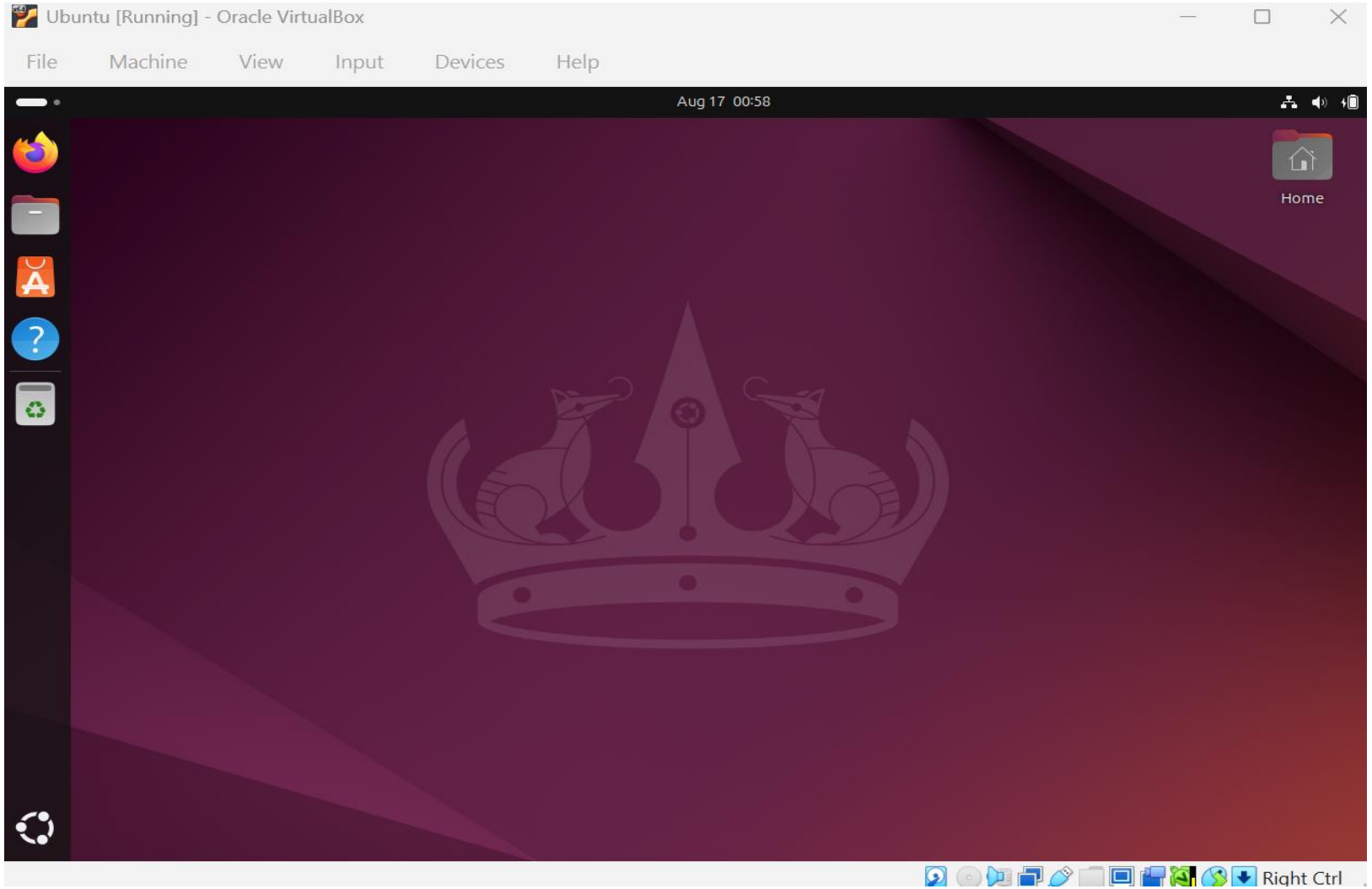
ตัวอย่าง
การกำหนดจำนวน
CPU Core ของ VM

VM Demo (ต่อ)

การใช้งาน

Ubuntu 24.04

บน VirtualBox



Any Questions ?

